



Onur Can SARI

Adres: Sincan / Ankara
Telefon: +90 532 151 2005
Email: onurcansari61@gmail.com
Linkedin: [onurcansari](#)

HAKKINDA

Ortaokulda teknolojiyi keşfeden ve bu tutkusunu TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarıyla bir kariyere dönüştüren mühendis adayı ve girişimciyim. Roket, uydu ve hava savunma sistemleri için projeler geliştirerek aviyonik yazılımları, yer istasyonları ve kontrol algoritmaları üzerine deneyim kazandım. Teknik ekip yönetimi ve proje raporlama süreçlerinde sorumluluklar üstlendim. Mevcut çalışmalarımda füze sistemleri için GNC disiplinine odaklanarak, uçuş kontrol algoritmalarının tasarımı ve modellenmesi üzerine çalışmaktayım. Kısacası, işin teknik kısmında; yani mutfağında olmayı tercih ediyorum.

DENEYİM

Falcon Roket Takımı - Aviyonik & Yer İstasyonu Yazılım Geliştirici Ocak 2026 - Halen

- Payload taşıyan tek kademeli bir yüksek irtifa roketi geliştiriyoruz. Ben de bu takımın yazılım takım lideriydim. Roketin uçuş benzetim yazılımlarından alınan uçuş fazı bilgileri ile karar algoritmalarını tasarlıyorum. Ayrıca, tüm aviyoniklerin ortak bir şekilde sorgu-cevap şeklinde haberleşeceği yer istasyonunu tasarlıyorum.

Ayyıldız Hava Savunma Sistemleri Takımı - Gömülü Yazılım Geliştirici Ağustos 2024 - Halen

- Görüntü işleme alt sisteminden gelen hata verisi ile hareket eden motorlar için PID algoritması tasarladım. PID algoritmasını, sistemin hareketleri sırasında kendi katsayılarını güncelleyecek şekilde bir otopilot tasarladım. Step motorlar için mikroadımlar kullanarak hassasiyeti 256 kat arttırdım. Aynı zamanda bu ekibin yazılım ekip lideri ve takım kaptanıyım.

ROKETSAN - GÜDÜM, Navigasyon ve Kontrol Stajyeri Temmuz 2025 - Ağustos 2025

- PNG güdüm ve Three-Loop otopilot algoritmaları kullanarak kapalı döngü bir kontrol sistemi tasarladım. Simulink'te çevresel ve kinematik modelleri içeren simülasyonlar kurarak, sistemi MIL-STD-810 standartlarına ve HiL test senaryolarına göre doğruladım.

Markas Teknoloji - Gömülü Yazılım Mühendisi Şubat 2024 - Mayıs 2025

- ROKETSAN alt yükleniciliğinde Markas Teknoloji tarafından geliştirilen SkyLogic ve çevre birimleri dahil olmak üzere tüm elektronik sistemlerin gömülü yazılımını geliştirdim. Ayrıca, bu sistemleri test etmek için de "SkyConfig" masaüstü yazılımını geliştirdim.

İpek Yolu Roket Takımı - Aviyonik & Yer İstasyonu Yazılım Geliştirici Ocak 2024 - Mayıs 2025

- Payload taşıyan iki kademeli bir roket sistemi geliştirdik ve çalışmalarımızla TEKNOFEST "En İyi Takım Ruhü" ödülünü kazandık. Ben de bu takımın yazılım takım lideriydim. "Zorlu Görev Roket Yarışması Aviyonik Yazılımı" projesine ek olarak tüm aviyoniklerin ortak bir şekilde sorgu-cevap şeklinde haberleşeceği yer istasyonunu tasarladım.

İpek Yolu Model Uydu Takımı - Aviyonik & Yer İstasyonu Yazılım Geliştirici Eylül 2024 - Mayıs 2025

- 38 km irtifa görevine yönelik ESP32 ve Raspberry Pi Pico tabanlı telemetri uçuş yazılımı geliştirdim. Stratosferik koşulları flash hafızaya kaydettim ve 128 bit AES şifresi ile E22 LoRa modülleri kullanarak yaklaşık 80 km mesafeden haberleştim. Ayrıca bu ekibin yazılım ekip lideri ve takım kaptanıyım.

İpek Yolu Sualtı Roket Takımı - GÜDÜM, Navigasyon ve Kontrol Geliştirici Eylül 2024 - Mayıs 2025

- Operasyon konseptine uygun güzergahı takip edecek güdüm algoritmasını PNG güdüm yasasını kullanarak tasarladım. Roketin su altında kanatçıklarla hareketini sağlamak için Simulink ortamında 6DoF otopilot tasarımı yaptım. Tüm kontrol yazılımını C/C++ dili kodladım. Aynı zamanda bu ekibin yazılım takım lideriydim.

- Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf Lisans Öğrencisi

PROJELER

Taktik Füze GÜDÜM ve Otopilot Tasarımı

MATLAB/Simulink ortamında hava savunma füze sistemleri için ortam ve kinematik modelleri içeren bir 6DoF model tasarladım. Gövde stabilizasyonunu sağlamak için sisteme Three Loop Otopilot yapısı entegre ettim. GÜDÜM algoritması için, klasik PNG GÜDÜMÜnü, önleme sırasında belirli bir terminal çarpma açısı elde etmek için bias terimleri ile geliştirdim. Paul Zarchan'ın "Tactical and Strategic Missile Guidance" kitabına dayanan angajman senaryoları aracılığıyla, sistemin istenen angajman geometrisini korurken değişken hızlarda manevra yapan hedefleri başarıyla angaje ettiğini simülasyon yoluyla doğruladım.

Zorlu Görev Roket Yarışması Aviyonik Yazılımı

ESP32-S3 mikrodenetleyicileri kullanarak Kademe 1, Kademe 2, Payload ve Elektronik Gözlem Ünitesi (EGÜ) için gömülü yazılım geliştirdim. OpenRocket ve MATLAB simülasyonları ile analiz edilen operasyonel konseptte dayanarak, motor ateşleme, kademe ayrımı ve kurtarma süreçlerini yöneten karar verme algoritmaları tasarladım. Güvenliği sağlamak için, EGÜ'yü aviyonik kararları alınmadan önce doğrulayan bir kontrolör olarak programladım. Dahili iletişimde RS232, RS485, UART ve I2C kullanılırken, yer iletişiminde LoRa tabanlı yer merkezli sorgu-cevap yöntemi kullanılır. Bu sistem, 20 milisaniye aralıklarla üç farklı aviyonikden baş-son kontrollü bir haberleşme sağlamaktadır. Ayrıca, bağlantı kesildiğinde devreye girecek otomatik yayın modu da hazırladım.

SkyLogic Ticari Uçuş Kontrol Bilgisayarı için Firmware Geliştirme

ROKETSAN tarafından akredite edilmiş ve MIL-STD-461 standardını karşılayan SkyLogic ticari uçuş kontrol bilgisayarı için gömülü yazılımı Raspberry Pi Pico üzerinde geliştirdim. Roketin fırlatma, seyir, apogee ve kurtarma dahil olmak üzere tüm uçuş aşamalarını yöneten karar algoritmalarını tasarladım. RS232, RS485, I2C, SPI ve UART protokolleri aracılığıyla sistem içindeki IMU, barometre ve sistem verilerinin toplanmasını ve işlenmesini sağladım. Ayrıca bu yazılım, telemetri verilerinin yer istasyonuna iletilmesini ve aşamalı kurtarma sistemlerinin tetiklenmesini sağlamaktadır.

TEKNOFEST Roket Yarışması Aviyonik Test Sistemi Yazılımı

ROKETSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Roket Yarışması'nda uçuş kontrol bilgisayarlarını doğrulamak için kullanılan resmi Aviyonik Test Sistemi için gömülü yazılım geliştirdim ve EK-7 Test Kontrol Belgesini hazırladım. Bu sistemde, HiL ortamı tasarlayarak, uçuş koşullarını simüle etmek için 115200 bps hızında RS232 üzerinden sentetik telemetri verileri aktaran Sentetik Uçuş Testi senaryoları hazırladım. Ayrıca, sensör doğruluğunu tespit etmek ve hatalı kurtarma sinyallerini izlemek için Sensör İzleme Test senaryosunu hazırladım.

SkyConfig: Masaüstü Konfigurasyon, Kalibrasyon ve Test Yazılımı

SkyLogic ve Markas Teknoloji ürünlerini yönetmek için C# ve .NET Framework kullanarak SkyConfig masaüstü uygulamasını geliştirdim. Seri port üzerinden 128 bit AES şifreleme ve baş-son kontrollü bir iletişim kurdum. Bu arayüz ile kullanıcıların uçuş parametrelerini configure etmesini, sensör kalibrasyonlarını ve sistem testlerini gerçekleştirmelerini sağladım.

DİLLER

Türkçe: Ana Dil

İngilizce: B1

HOBİ VE İLGİ ALANI

Judo (Siyah Kuşak 1. Dan) : 2022-2023 Akademik Yılı Judo Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Türkiye Judo Federasyonu'na bağlı lisanslı bir sporcu olarak ulusal yarışmalara katılıyorum.

GÖNÜLLÜLÜK

Topluluk Kurucu Başkanı

Ocak 2025 - Halen

Fırat Üniversitesi İnsansız Araçlar Topluluğu

İnsansız araç teknolojileri alanında Ar-Ge kültürünü teşvik etmek için kurduğum toplulukta teknik eğitim programları, proje yarışmaları ve kariyer etkinlikleri düzenledim. Üyelerin ulusal platformlarda yetkinlik kazanmalarını sağlayan mühendislik projeleri, ekip yönetimi süreçleri ve sosyal gelişim faaliyetlerini yönettim.

Gönüllü Eğitimci ve Yazılım Sorumlusu

Ocak 2024 - Mayıs 2025

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine drone, model roketçilik, sabit kanat simülasyonu, gömülü sistemler ve IoT alanlarında eğitimlik yaptım. Bu eğitimlerde hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdim.